

• En general, si $f(x_1, \dots, x_n)$ es una función de n variables y si $x_1, \dots, x_n$ dependen de las variables independientes $t_1, \dots, t_m$, entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_k}$$

• La regla de la cadena se puede expresar como un producto escalar:

$$\frac{\partial f}{\partial t_k} = \underbrace{\left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle}_{\nabla f} \cdot \left\langle \frac{\partial x_1}{\partial t_k}, \frac{\partial x_2}{\partial t_k}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \right\rangle$$

• La diferenciación implícita se utiliza para hallar las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ cuando z está definida implícitamente mediante una ecuación $F(x, y, z) = 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

15.6 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. Sea $f(x, y) = xy$, donde $x = uv$ e $y = u + v$.

(a) ¿Cuáles son las derivadas primarias de f ?

(b) ¿Cuáles son las variables independientes?

En los ejercicios 2 y 3, suponga que $f(u, v) = ue^v$, donde $u = rs$ y $v = r + s$.

2. La función compuesta $f(u, v)$ es igual a:

(a) rse^{r+s}

(b) re^s

(c) rse^{rs}

3. ¿Cuál es el valor de $f(u, v)$ en $(r, s) = (1, 1)$?

4. Según la regla de la cadena, $\partial f/\partial r$ es igual a (elija la respuesta correcta):

(a) $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$

(b) $\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$

(c) $\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x}$

5. Suponga que x, y, z son funciones de las variables u, v, w . ¿Cuál de los siguientes términos aparece en la expresión de la regla de la cadena para $\partial f/\partial w$?

(a) $\frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial w}$

(b) $\frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}$

(c) $\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w}$

6. Con la notación del ejercicio anterior, ¿aparece $\partial x/\partial v$ en la expresión de la regla de la cadena para $\partial f/\partial u$?

Problemas

1. Sea $f(x, y, z) = x^2y^3 + z^4$ y $x = s^2$, $y = st^2$, $z = s^2t$.

(a) Calcule las derivadas primarias de $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$.

(b) Calcule $\frac{\partial x}{\partial s}$, $\frac{\partial y}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial s}$.

(c) Calcule $\frac{\partial f}{\partial s}$ usando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$

Expresar la respuesta en términos de las variables independientes s, t .

2. Sea $f(x, y) = x \cos(y)$ y $x = u^2 + v^2$ e $y = u - v$.

(a) Calcule las derivadas primarias $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$.

(b) Use la regla de la cadena para calcular $\partial f/\partial v$. Deje la respuesta en términos de las variables dependientes y de las independientes.

(c) Determine (x, y) para $(u, v) = (2, 1)$ y evalúe $\partial f/\partial v$ en $(u, v) = (2, 1)$.

En los problemas 3-10, use la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales. Expresar la respuesta en términos de las variables independientes.

3. $\frac{\partial f}{\partial s}$, $\frac{\partial f}{\partial r}$; $f(x, y, z) = xy + z^2$, $x = s^2$, $y = 2rs$, $z = r^2$

4. $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial t}$; $f(x, y, z) = xy + z^2$, $x = r + s - 2t$, $y = 3rt$, $z = s^2$

5. $\frac{\partial g}{\partial u}$, $\frac{\partial g}{\partial v}$; $g(x, y) = \cos(x - y)$, $x = 3u - 5v$, $y = -7u + 15v$

6. $\frac{\partial R}{\partial u}$, $\frac{\partial R}{\partial v}$; $R(x, y) = (3x + 4y)^5$, $x = u^2$, $y = uv$

7. $\frac{\partial F}{\partial y}$; $F(u, v) = e^{u+v}$, $u = x^2$, $v = xy$

8. $\frac{\partial f}{\partial u}$; $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x = e^{u+v}$, $y = u + v$

9. $\frac{\partial h}{\partial t_2}$; $h(x, y) = \frac{x}{y}$, $x = t_1 t_2$, $y = t_1^2 t_2$

✓ 10. $\frac{\partial f}{\partial \theta}$; $f(x, y, z) = xy - z^2$, $x = r \cos \theta$, $y = \cos^2 \theta$, $z = r$

En los problemas 11-16, use la regla de la cadena para evaluar la derivada parcial en el punto que se indica.

11. $\partial f / \partial u$ y $\partial f / \partial v$ en $(u, v) = (-1, -1)$, donde $f(x, y, z) = x^3 + yz^2$, $x = u^2 + v$, $y = u + v^2$, $z = uv$.

✓ 12. $\partial f / \partial s$ en $(r, s) = (1, 0)$, donde $f(x, y) = \ln(xy)$, $x = 3r + 2s$, $y = 5r + 3s$.

13. $\partial g / \partial \theta$ en $(r, \theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$, donde $g(x, y) = 1/(x + y^2)$, $x = r \sin \theta$, $y = r \cos \theta$.

14. $\partial g / \partial s$ en $s = 4$, donde $g(x, y) = x^2 - y^2$, $x = s^2 + 1$, $y = 1 - 2s$.

15. $\partial g / \partial u$ en $(u, v) = (0, 1)$, donde $g(x, y) = x^2 - y^2$, $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$.

✓ 16. $\frac{\partial h}{\partial q}$ en $(q, r) = (3, 2)$, donde $h(u, v) = ue^v$, $u = q^3$, $v = qr^2$.

17. Jessica y Matthew van corriendo hacia el punto P siguiendo trayectorias rectas que forman un ángulo θ (figura 3). Suponga que Matthew corre a velocidad v_a m/s y Jessica lo hace a velocidad v_b m/s. Sea $f(x, y)$ la distancia desde Matthew a Jessica cuando Matthew y Jessica están a x e y metros de P , respectivamente.

(a) Pruebe que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta}$.

(b) Suponga que $\theta = \pi/3$. Use la regla de la cadena para determinar la razón a la que la distancia entre Matthew y Jessica está cambiando cuando $x = 30$, $y = 20$, $v_a = 4$ m/s, y $v_b = 3$ m/s.

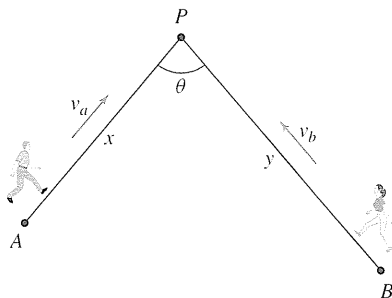


FIGURA 3

18. Según el teorema del coseno $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$, donde a, b, c son los lados de un triángulo y θ es el ángulo opuesto al lado de longitud c .

(a) Calcule $\partial \theta / \partial a$, $\partial \theta / \partial b$, y $\partial \theta / \partial c$ usando derivación implícita.

(b) Suponga que $a = 10$, $b = 16$, $c = 22$. Estime el cambio en θ , si a y b aumentan en 1 y c lo hace en 2.

19. Sea $u = u(x, y)$ y (r, θ) coordenadas polares. Compruebe la relación:

$$\|\nabla u\|^2 = u_r^2 + \frac{1}{r^2} u_\theta^2$$

8

Indicación: exprese u_θ y u_r en la parte derecha de la igualdad en términos de u_x y u_y .

20. Sea $u(r, \theta) = r^2 \cos^2 \theta$. Use la ec. (8) para calcular $\|\nabla u\|^2$. A continuación, calcule $\|\nabla u\|^2$ directamente observando que $u(x, y) = x^2$ y compare.

21. Sea $x = s + t$ y $y = s - t$. Pruebe que para cualquier función diferenciable $f(x, y)$, se verifica:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial f}{\partial t}$$

22. Exprese las derivadas:

$$\frac{\partial f}{\partial \rho}, \frac{\partial f}{\partial \theta}, \frac{\partial f}{\partial \phi} \quad \text{en términos de} \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$$

donde (ρ, θ, ϕ) son coordenadas esféricas.

✓ 23. Suponga que z está definida implícitamente como función de x y y mediante la ecuación $F(x, y, z) = xz^2 + y^2z + xy - 1 = 0$.

(a) Calcule F_x, F_y, F_z .

(b) Use la ec. (7) para calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

24. Calcule $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ en los puntos $(3, 2, 1)$ y $(3, 2, -1)$, donde z está definida implícitamente por la ecuación $z^4 + z^2 x^2 - y - 8 = 0$.

En los problemas 25-30, calcule las derivadas parciales usando derivación implícita.

25. $\frac{\partial z}{\partial x}$, $x^2 y + y^2 z + xz^2 = 10$

26. $\frac{\partial w}{\partial z}$, $x^2 w + w^3 + wz^2 + 3yz = 0$ ✓

27. $\frac{\partial z}{\partial y}$, $e^{xy} + \sin(xz) + y = 0$

28. $\frac{\partial r}{\partial t}$ y $\frac{\partial t}{\partial r}$, $r^2 = te^{s/r}$

29. $\frac{\partial w}{\partial y}$, $\frac{1}{w^2 + x^2} + \frac{1}{w^2 + y^2} = 1$ en $(x, y, w) = (1, 1, 1)$

30. $\partial U / \partial T$ y $\partial T / \partial U$, $(TU - V)^2 \ln(W - UV) = 1$ en $(T, U, V, W) = (1, 1, 2, 4)$

31. Sea $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ y $\mathbf{e}_r = \mathbf{r} / \|\mathbf{r}\|$. Pruebe que si una función $f(x, y, z) = F(r)$ depende únicamente de la distancia al origen $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, entonces:

$$\nabla f = F'(r) \mathbf{e}_r$$

9

32. Sea $f(x, y, z) = e^{-x^2 - y^2 - z^2} = e^{-r^2}$, con r como en el problema 31. Calcule ∇f directamente y usando la ec. (9).

33. Use la ec. (9) para calcular $\nabla\left(\frac{1}{r}\right)$.

34. Use la ec. (9) para calcular $\nabla(\ln r)$.

35. La figura 4 muestra la gráfica de la ecuación:

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 - 12x - 8z - 4 = 0$$

(a) Use la fórmula de la ecuación de segundo grado para expresar z como función de x y de y . Esto proporciona dos fórmulas, dependiendo de la elección del signo.

(b) ¿Qué fórmula define la porción de la superficie que cumple $z \geq -4$? ¿Qué fórmula define la porción que cumple $z \leq -4$?

(c) Calcule $\partial z / \partial x$ usando la fórmula $z = f(x, y)$ (para ambas elecciones de signo) y, de nuevo, por derivación implícita. Verifique que ambas respuestas coinciden.

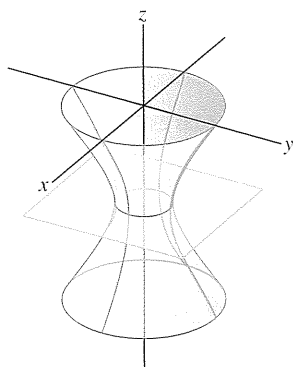


FIGURA 4 Gráfica de $x^2 + y^2 - z^2 - 12x - 8z - 4 = 0$.

36. Para todo $x > 0$, existe un único valor $y = r(x)$ que resuelve la ecuación $y^3 + 4xy = 16$.

(a) Pruebe que $dy/dx = -4y/(3y^2 + 4x)$.

(b) Sea $g(x) = f(x, r(x))$, donde $f(x, y)$ es una función que cumple:

$$f_x(1, 2) = 8 \quad f_y(1, 2) = 10$$

Use la regla de la cadena para calcular $g'(1)$. Observe que $r(1) = 2$, pues $(x, y) = (1, 2)$ cumple que $y^3 + 4xy = 16$.

37. La presión P , volumen V , y temperatura T de un gas de van der Waals de n moléculas (n constante) están relacionadas por medio de la ecuación:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

donde a , b y R son constantes. Calcule $\partial P / \partial T$ y $\partial V / \partial P$.

38. Cuando x , y y z están relacionada mediante una ecuación de la forma $F(x, y, z) = 0$, en ocasiones se escribe $(\partial z / \partial x)_y$ en lugar de $\partial z / \partial x$ para indicar que en la derivación, z se trata como función de x con y mantenida constante (y análogamente con el resto de las variables).

(a) Use la ec. (7) para demostrar la **relación cíclica**:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -1 \quad \boxed{10}$$

(b) Compruebe la ec. (10) para $F(x, y, z) = x + y + z = 0$.

(c) Compruebe la relación cíclica para las variables P, V, T en la ley de los gases ideales $PV - nRT = 0$ (n y R son constantes).

39. Pruebe que si $f(x)$ es derivable y $c \neq 0$ es una constante, entonces $u(x, t) = f(x - ct)$ cumple la conocida **ecuación de advección**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Problemas avanzados

En los problemas 40-43, una función $f(x, y, z)$ se denomina **homogénea de grado n** si $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^n f(x, y, z)$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

40. Pruebe que las siguientes funciones son homogéneas y determine su grado:

(a) $f(x, y, z) = x^2y + xyz$ (b) $f(x, y, z) = 3x + 2y - 8z$

(c) $f(x, y, z) = \ln\left(\frac{xy}{z^2}\right)$ (d) $f(x, y, z) = z^4$

41. Demuestre que si $f(x, y, z)$ es homogénea de grado n , entonces $f_x(x, y, z)$ es homogénea de grado $n - 1$. *Indicación:* use la definición por límites o aplique la regla de la cadena a $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$.

42. Demuestre que si $f(x, y, z)$ es homogénea de grado n , entonces:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = nf \quad \boxed{11}$$

Indicación: considere $F(t) = f(tx, ty, tz)$ y calcule $F'(1)$ usando la regla de la cadena.

43. Compruebe la ec. (11) para las funciones del problema 40.

44. Suponga que $x = g(t, s)$, $y = h(t, s)$. Pruebe que f_{tt} es igual a:

$$f_{xx} \left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 + 2f_{xy} \left(\frac{\partial x}{\partial t}\right) \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right) + f_{yy} \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + f_x \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + f_y \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \boxed{12}$$

45. Sea $r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ y sea $g(r)$ una función de r . Demuestre las fórmulas:

$$\frac{\partial g}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} g_r \quad \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} = \frac{x_i^2}{r^2} g_{rr} + \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} g_r$$

46. Demuestre que si $g(r)$ es una función de r como en el problema 45, entonces:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 g}{\partial x_n^2} = g_{rr} + \frac{n-1}{r} g_r$$

En los problemas 47-51, el **operador de Laplace** se define como $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$. Una función $f(x, y)$ que cumpla la ecuación de Laplace $\Delta f = 0$ se denomina **armónica**. Una función $f(x, y)$ se denomina **radial** si $f(x, y) = g(r)$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

47. Use la ec. (12) para demostrar que en coordenadas polares (r, θ) :

$$\Delta f = f_{rr} + \frac{1}{r^2} f_{\theta\theta} + \frac{1}{r} f_r$$

13

48. Use la ec. (13) para probar que $f(x, y) = \ln r$ es armónica.

49. Compruebe que $f(x, y) = x$ y $f(x, y) = y$ son armónicas usando tanto la expresión rectangular como la polar para Δf .

50. Compruebe que $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ es armónica usando tanto la expresión rectangular como la polar para Δf .

51. Use la regla del producto para probar que:

$$f_{rr} + \frac{1}{r} f_r = r^{-1} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right)$$

Use esta fórmula para probar que si f es una función radial armónica, entonces $r f_r = C$ para alguna constante C . Deduzca que $f(x, y) = C \ln r + b$ para alguna constante b .

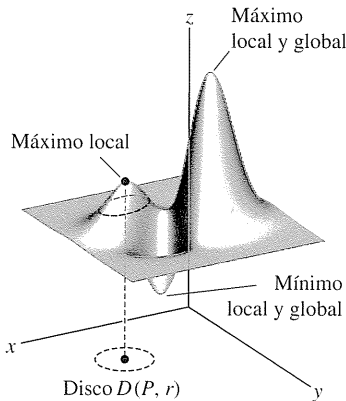


FIGURA 1 $f(x, y)$ tiene un máximo local en P .

15.7 Optimización en varias variables

Recuerde que la optimización es el proceso de hallar los valores extremos de una función. Esto consiste en hallar los puntos máximo y mínimo de la gráfica sobre un cierto dominio. Tal y como se vio en el caso de una variable, es importante distinguir entre valores extremos *locales* y *globales*. Un valor extremo es un valor $f(a, b)$ que es máximo, o mínimo, en algún pequeño disco alrededor de (a, b) (figura 1).

DEFINICIÓN Valores extremos locales Una función $f(x, y)$ tiene un **extremo local** en $P = (a, b)$ si existe un disco abierto $D(P, r)$ tal que:

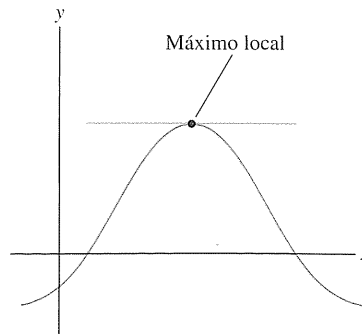
- **Máximo local:** $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D(P, r)$
- **Mínimo local:** $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo $(x, y) \in D(P, r)$

El teorema de Fermat establece que si $f(a)$ es un valor extremo local, entonces a es un punto crítico y, por tanto, la recta tangente (si existe) es horizontal en $x = a$. Se puede esperar un resultado similar en dos variables, pero en este caso, es el *plano tangente* el que debe ser horizontal (figura 2). La ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $P = (a, b)$ es

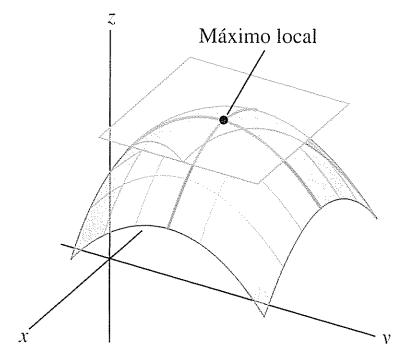
$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Por tanto, el plano tangente es horizontal si $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$, es decir, si la ecuación se reduce a $z = f(a, b)$. Esto lleva a la siguiente definición de punto crítico, donde se tiene en consideración la posibilidad de que una o ambas derivadas parciales pudieran no existir.

← RECORDATORIO El término "extremum" (el plural es "extrema") significa valor mínimo o máximo.



(A)



(B)

FIGURA 2 La recta o el plano tangentes son horizontales en un extremo local.